

Unidad 6

Análisis de Requerimientos

Modelado basado en escenarios y casos de uso

¿A dónde queremos llegar hoy?

- Comprender la diferencia entre indagar (U5) y analizar (U6) los requerimientos.
- Aplicar las reglas prácticas del análisis y el análisis del dominio a un caso real.
- Redactar un caso de uso siguiendo su evolución: preliminar → mejorado → formal.
- Reconocer qué modelos UML acompañan al caso de uso (activando lo visto en Análisis de Sistemas).
- Reflexionar sobre el rol de la IA como herramienta de apoyo en el análisis, nunca como reemplazo del criterio del ingeniero.

De indagar a analizar

Unidad 5 — Ingeniería de requerimientos

Identificamos participantes, escuchamos múltiples puntos de vista y recabamos requerimientos.

Resultado: un conjunto de requerimientos en lenguaje natural, todavía disperso.

Unidad 6 — Análisis de requerimientos

Organizamos y modelamos lo indagado: dominio del análisis, escenarios y casos de uso.

Resultado: un modelo de requerimientos con base para diseñar.

¿Recuerdan el diagrama de casos de uso de Análisis de Sistemas (3er curso)? Hoy retomamos esa notación UML, pero con foco en el PROCESO de escribirlo (Pressman), no en la notación en sí.

Reglas prácticas del análisis

- El modelo debe centrarse en los requerimientos visibles para el dominio del problema.
- El nivel de abstracción debe incrementarse gradualmente para reducir la complejidad.
- Enfocarse en lo que debe hacerse, no en cómo se hará (eso es diseño, Bloque 4).
- Minimizar el acoplamiento en todo el sistema.
- Los modelos deben ser útiles a todos los interesados, no solo al analista.
- El modelo debe evolucionar con la mínima cantidad de sorpresas posible.

¿Qué es el análisis del dominio?

Es la identificación, análisis y especificación de los requerimientos comunes de un dominio de aplicación específico — normalmente para reutilizarlos en múltiples proyectos dentro de ese dominio.

- El dominio de hoy: sistemas de gestión de tickets de mesa de ayuda IT.
- Conceptos que se repiten en CUALQUIER sistema de este dominio: ticket, técnico, prioridad, SLA, escalamiento.
- Reconocer estos patrones de dominio acelera el análisis y evita reinventar la rueda en cada proyecto.

Dos grandes enfoques

Análisis estructurado

Considera a los datos y los procesos que los transforman como entidades separadas. Se apoya en DFD (Unidad 7).

Análisis orientado a escenarios

Describe cómo el usuario (actor) interactúa con el sistema mediante casos de uso. Es el enfoque de HOY.

Mesa de ayuda IT en acción



This screenshot shows the 'All tickets' interface, which includes a list of tickets with various filters and sorting options. The table below represents the data shown in the screenshot.

Sort by	Layout	Export	1 - 14 of 14
Date created	Card view		

Filter	Value
Agents include	Any agent
Groups include	Any group
Created	Any time
Closed at	Any time
Resolved at	Any time
Resolution due by	Any time
First response due by	Any time
Next response due by	Any time
Skills include	Any
Status include	Any

Filter	Value
Low	Low
High	High
Open	Open
Resolved	Resolved
Overdue	Overdue

ID	Subject	Status	Priority	Assignee	Created	Resolved	Overdue by
Exchange request #14	Exchange request #14	Open	Low	Valdivia Gupta	Created: a month ago	Overdue by: a month	
Exchange watch purchased recently #13	Exchange watch purchased recently #13	Open	Low	Valdivia Gupta	Created: a month ago	Overdue by: a month	
Ticket summary #12	Ticket summary #12	Resolved	Low	Navin Doshi	Resolved: a month ago	Resolved on time	
Submitting a ticket from the portal #11	Submitting a ticket from the portal #11	Resolved	Low	Valdivia Gupta	Resolved: 2 months ago	Resolved late	
Can I print out a ticket form? #10	Can I print out a ticket form? #10	Open	Low	Valdivia Gupta	Created: 2 months ago	Overdue by: 2 months	
Ticket forms in email? #9	Ticket forms in email? #9	Resolved	Low	Alison Mary	Resolved: 2 months ago	Resolved late	
Ticket forms 1 PB	Ticket forms 1 PB	Open	Low	Alison Mary	Created: 2 months ago	Overdue by: 2 months	

Antes de modelar, observemos el sistema real que vamos a analizar durante toda la clase: un panel de mesa de ayuda y su listado de tickets.

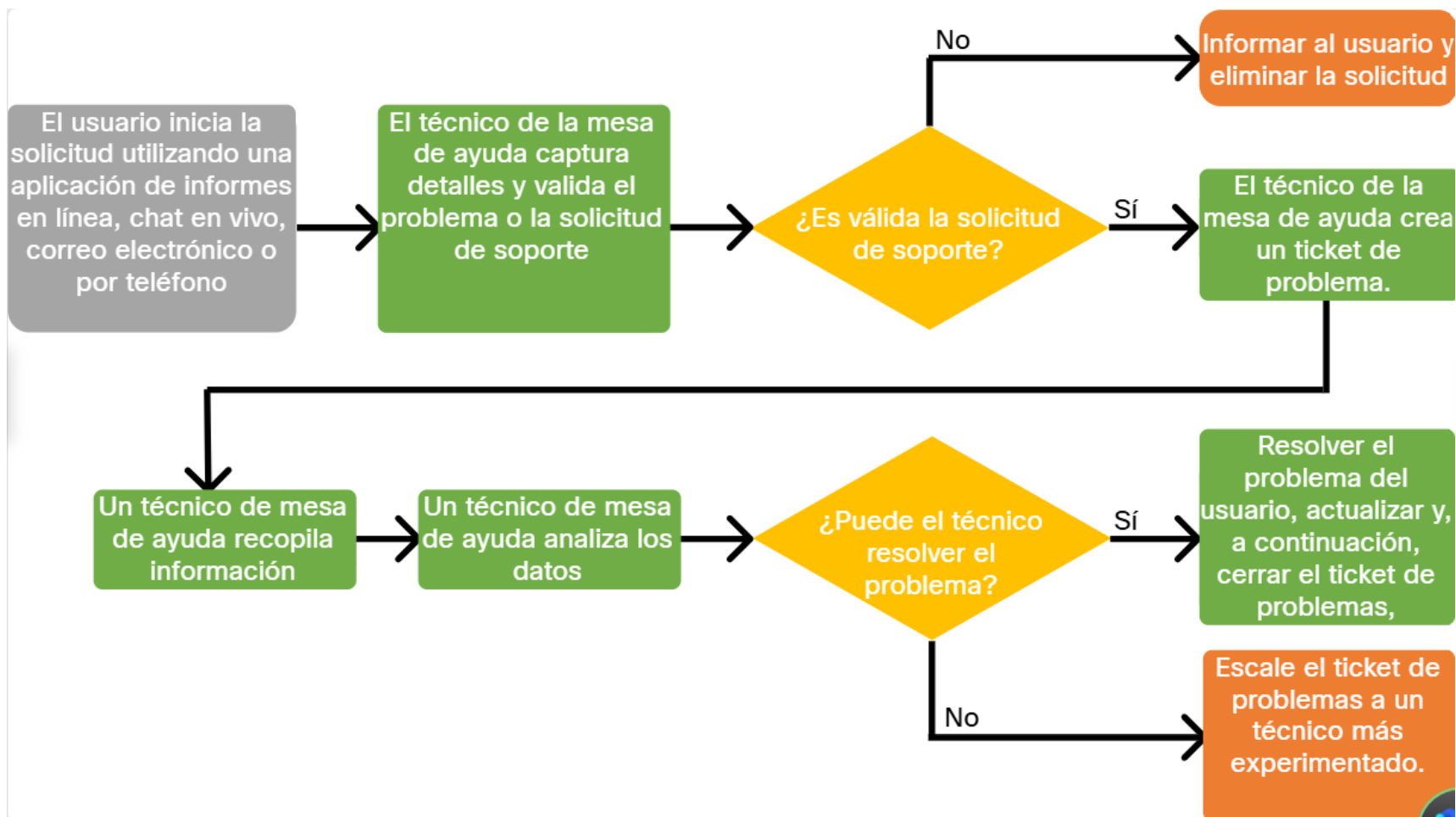
¿Qué es un caso de uso?

"Un caso de uso es un contrato para el comportamiento."

— Alistair Cockburn

- Define la forma en que un actor (persona o dispositivo) utiliza el sistema para alcanzar un objetivo.
- Capta las interacciones entre productores/consumidores de información y el sistema.
- Se describe en lenguaje claro, desde el punto de vista de un actor definido.

Del flujo del proceso al caso preliminar



¿Sobre qué escribir?

- Actor: usuario que reporta un problema.
- Función: iniciar una solicitud de soporte.
- Decisión clave: ¿la solicitud es válida?
- Este flujograma YA contiene los insumos de un caso preliminar: actor + función + condición.

ACTIVIDAD GUIADA EN VIVO

Construyamos juntos el caso preliminar

- En parejas: identifiquen el actor principal del flujograma.
- Redacten en 2-3 líneas la función que ese actor busca realizar.
- Enumeren las funciones/actividades del actor en el orden en que aparecen en el diagrama.
- Compartimos en plenaria: comparamos versiones.

Enriquecemos el caso con datos reales

IT – Sistema de gestión de tickets

Número de ticket		Fecha de creación	
Descripción			
Reportado por		Información de contacto	

Gestión de tickets

Categoría		Prioridad / Gravedad		Estado	
-----------	--	----------------------	--	--------	--

Creado por		Información de contacto	
Asignado a		Información de contacto	

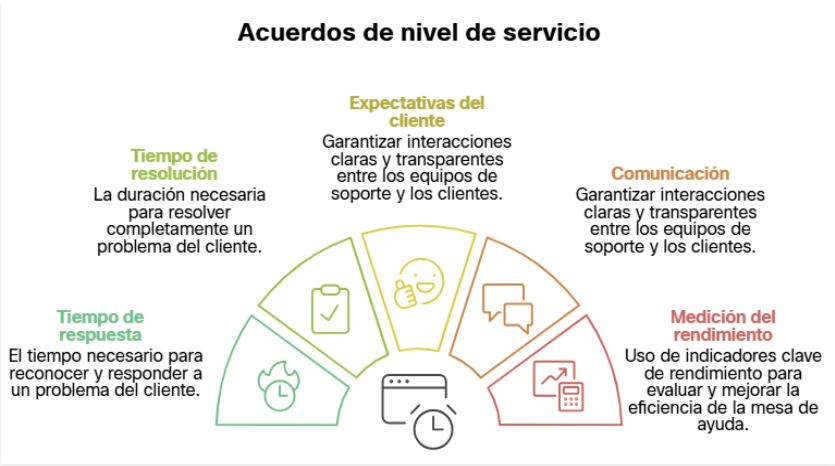
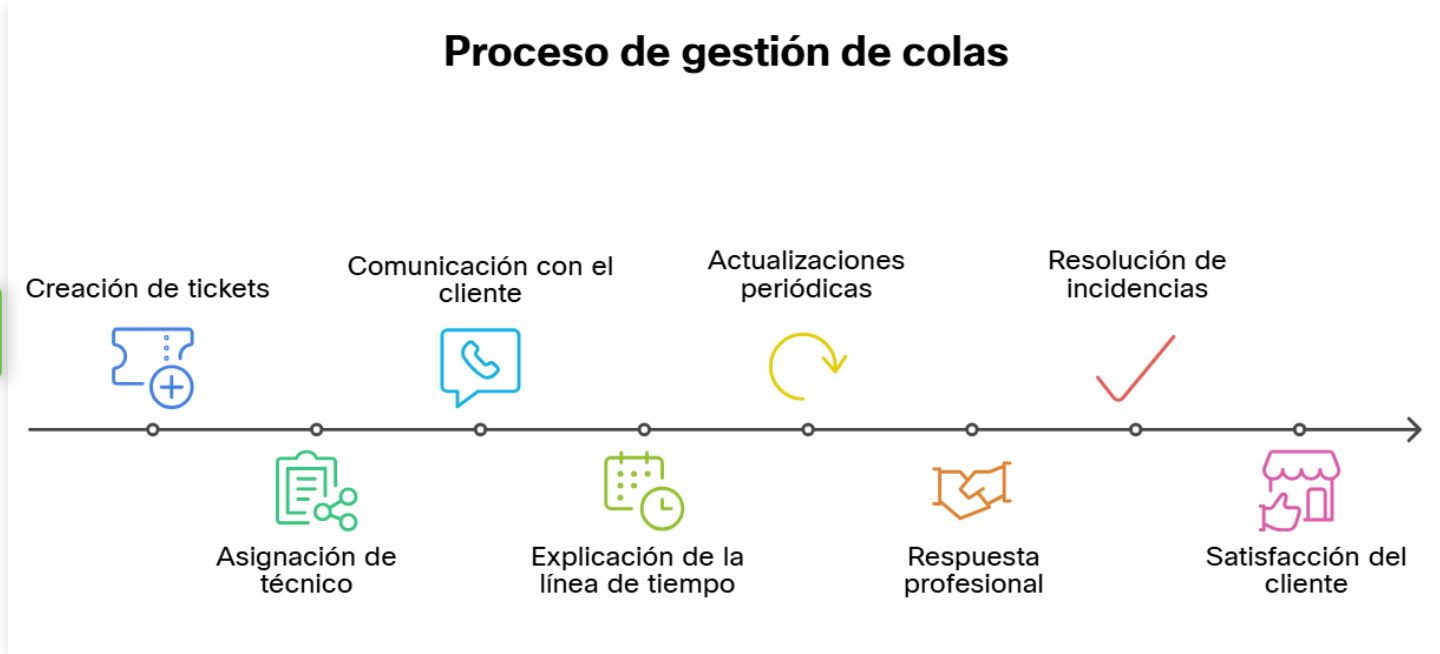
Actualizaciones

Fecha		Detalles	
Fecha		Detalles	
Fecha		Detalles	

El formulario de ticket agrega atributos concretos —categoría, prioridad/gravedad, estado, escalamiento— que faltaban en el flujograma preliminar. Mejorar un caso de uso significa precisamente esto: incorporar detalle sin perder la claridad del escenario.

Nombre del campo	El campo contiene...
Número de ticket	- Un número único generado automáticamente por el sistema de gestión de tickets para realizar un seguimiento de la solicitud - El número de ticket nunca cambia
Fecha de creación	Una lista desplegable que muestra la fecha en que se creó el ticket
Descripción	Campo de formato libre que describe la solicitud
Reportado por	Campos de forma libre que identifican quién solicitó el soporte
Categoría	- Una lista desplegable para seleccionar categorías predeterminadas - Esto es útil para agrupar tickets relacionados. - Por ejemplo, solicitud de dispositivo o aplicación nueva, incorporación o baja de empleados, soporte, reporte de un problema y incidente de seguridad
Prioridad / Gravedad	- Una lista desplegable para seleccionar niveles de prioridad predeterminados - Por ejemplo, alto, medio, bajo, o crítico, mayor y menor
Estado	- Una lista desplegable para seleccionar niveles de estado predeterminados - Por ejemplo: no iniciado, abierto, en curso, completado
Creado por, Asignado a	Campos de formato libre que identifican al técnico que creó el ticket y a quién se le asignó el ticket si se requería escalamiento
Detalles, fecha y especificaciones	- Una lista desplegable que muestra la fecha en que se actualizó el ticket - Un campo de texto libre para actualizar el ticket

De la mejora al caso de uso formal



Un caso de uso formal incluye: actor, precondiciones, flujo básico, flujos alternos y postcondiciones. La línea de tiempo aporta pasos adicionales (comunicación, actualizaciones) y el SLA aporta las precondiciones/reglas de negocio (tiempos de respuesta y resolución acordados).

Repaso rápido: de Análisis de Sistemas a hoy

En Análisis de Sistemas (3er curso) ya trabajaron la notación del diagrama de casos de uso UML. Hoy la retomamos brevemente para dos diagramas complementarios que ayudan a expresar el caso de uso formal:

Diagrama de actividades

Representa el flujo de trabajo de una función del sistema: secuencia de acciones y decisiones. El flujograma de la mesa de ayuda YA es, en esencia, un diagrama de actividades.

Diagrama de canal (swimlane)

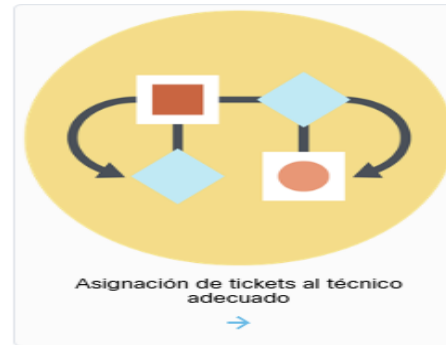
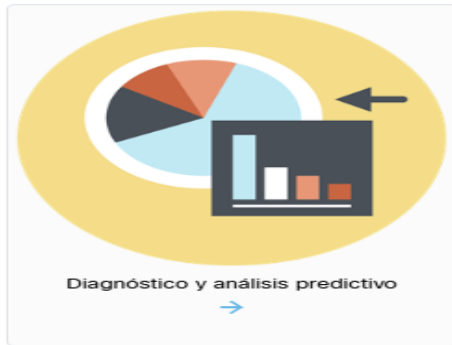
Variación del diagrama de actividades que separa el flujo por actor/rol (usuario, técnico L1, técnico L2). Útil cuando participan varios roles, como en nuestro caso.

¿Cómo cambia el caso de uso con IA?

1.1.9 Herramientas de IA en sistemas de tickets

Las herramientas de inteligencia artificial (IA) en los sistemas de tickets mejoran los equipos de soporte al automatizar las tareas rutinarias, lo que permite a los técnicos humanos centrarse en problemas complejos. Si bien la inteligencia artificial (IA) no reemplaza la experiencia humana, mejora significativamente la eficiencia y la precisión en las operaciones de la mesa de ayuda.

Seleccione cada una de las siguientes tareas comunes de la mesa de ayuda que la inteligencia artificial puede realizar para obtener más información.



Para pensar

- Si la IA clasifica y prioriza tickets automáticamente, ¿qué pasa con el paso 'el técnico valida la solicitud'?
- ¿La IA reemplaza al actor 'técnico' o le agrega un nuevo colaborador al caso de uso?
- Recordemos: la IA es una herramienta configurada dentro del sistema, nunca un reemplazo del criterio profesional.

Lo que construimos hoy

- Distinguimos indagar (U5) de analizar (U6) los requerimientos.
- Aplicamos las reglas prácticas del análisis y el análisis del dominio al caso de la mesa de ayuda.
- Llevamos un caso de uso desde su versión preliminar hasta la formal, con el mismo caso real.
- Conectamos con UML ya visto en Análisis de Sistemas, sin repetirlo desde cero.

Próxima clase (Unidad 7): tomamos el MISMO caso de la mesa de ayuda IT y lo transformamos en un Diagrama de Flujo de Datos (DFD).

ACTIVIDAD GRUPAL

Redacten el caso de uso formal completo

- En grupos, retomen el caso de la mesa de ayuda IT trabajado en clase.
- Redacten el caso de uso FORMAL completo: actor, precondiciones, flujo básico y al menos un flujo alternativo.
- Incorporen al menos un atributo del formulario de ticket y una condición del SLA como precondición.
- Entrega vía la consigna publicada en Moodle (ver detalle y formato en el documento adjunto).

¡Gracias!

Unidad 6 — Análisis de Requerimientos · ISO1

rdferreira@columbia.edu.py